Fiche 6 : Variables et conditions

Exemple à ouvrir : Thymio — Activités : arène libre · **Durée :** 30 minutes

Ce que tu vas apprendre

- ranger un nombre dans une **variable** ;
- l'augmenter, le diminuer, le **comparer** ;
- faire réagir le robot selon une valeur.

1. Une variable, c'est une boîte

Une variable a un **nom** et contient un **nombre** qui peut changer. Ici, la variable s'appelle **compteur**. Si on n'a rien mis dedans, elle vaut **0**.

Action	Effet
Set Variable (variable = compteur, value = 0)	met 0 dans la boîte
Increase Variable (variable = compteur, amount = 1)	ajoute 1
Decrease Variable (variable = compteur, amount = 1)	enlève 1
If Variable (variable = compteur, comparison = **>=**, value = 3)	vrai si le contenu est au moins 3

2. Un compteur de pressions

Le robot doit compter les appuis sur ↑ et afficher **vert** à partir de 3, **rouge** avant.

☐ Dans **Button Forward**, mets dans cet ordre :

N°	Ce que tu ajoutes
1	**If Button Pressed** (button = forward)
2	**Increase Variable** (compteur, 1)
3	**If Variable** (compteur **>=** 3)
4	**Set Top LED Color** vert (0, 32, 0)
5	**If Variable** (compteur **<** 3)
6	**Set Top LED Color** rouge (32, 0, 0)

☐ Teste : appuie trois fois sur ↑. À quel appui la LED devient-elle verte ?

☐ Pourquoi le compteur n'augmente-t-il **qu'une fois** par appui, alors que l'événement se déclenche aussi au relâchement ? (Regarde la ligne 1.)

> chaque condition s'applique à l'action juste en dessous d'elle. Ici elles sont à la suite : le robot teste les deux à chaque appui.

3. Remettre à zéro et reculer

- [ ] **Button Backward** : **If Button Pressed**, **Decrease Variable** (compteur, 1), puis les mêmes lignes 3 à 6 pour mettre à jour la couleur.
- [ ] **Button Center** : **If Button Pressed**, **Set Variable** (compteur = 0), puis LED rouge.
- [ ] Appuie : ↑ ↑ ↑ (vert), ↓ (rouge), espace (rouge, compteur à 0).

> tu sais mémoriser une information et prendre une décision à partir d'elle.

Pour aller plus loin

- Fais que le seuil soit **5** au lieu de 3. Combien de lignes dois-tu changer ?
- Fais afficher la valeur du compteur sur le cercle de LED : une LED de plus allumée à chaque appui (indice : **If Variable** compteur **==** 1, puis **Set Circle LED** 0, etc.).
- Que se passe-t-il si tu appuies plusieurs fois sur ↓ à partir de 0 ?